分布式系统

Distributed System



计算机与信息学院 分布智能与物联网研究所

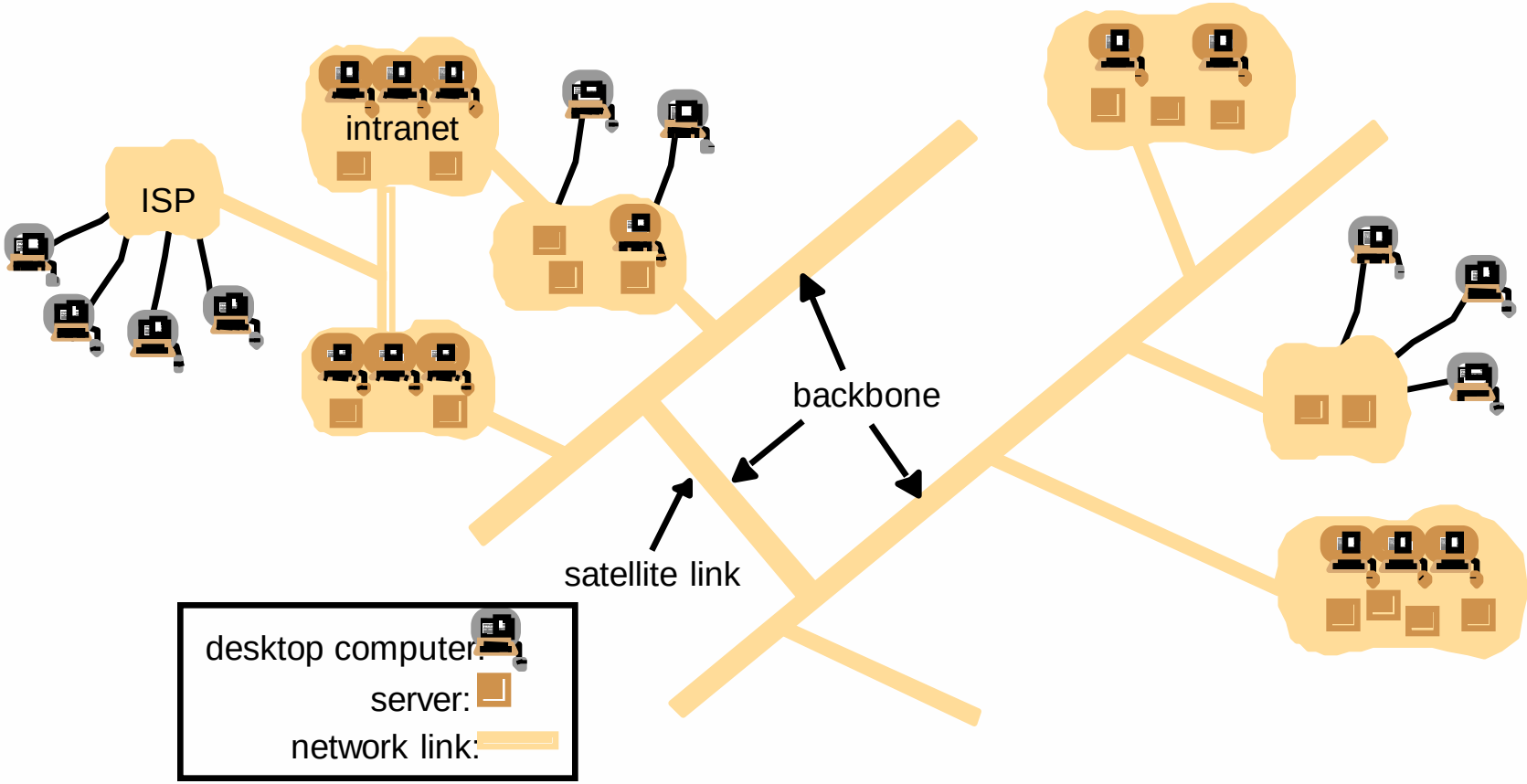
分布式系统概念

常见的分布式系统

- 互联网及其服务系统
- 企业内部网络及其信息系统
- 无线网络与移动计算系统
- 云计算与边缘计算系统
- 工业监控/调度系统
- ……

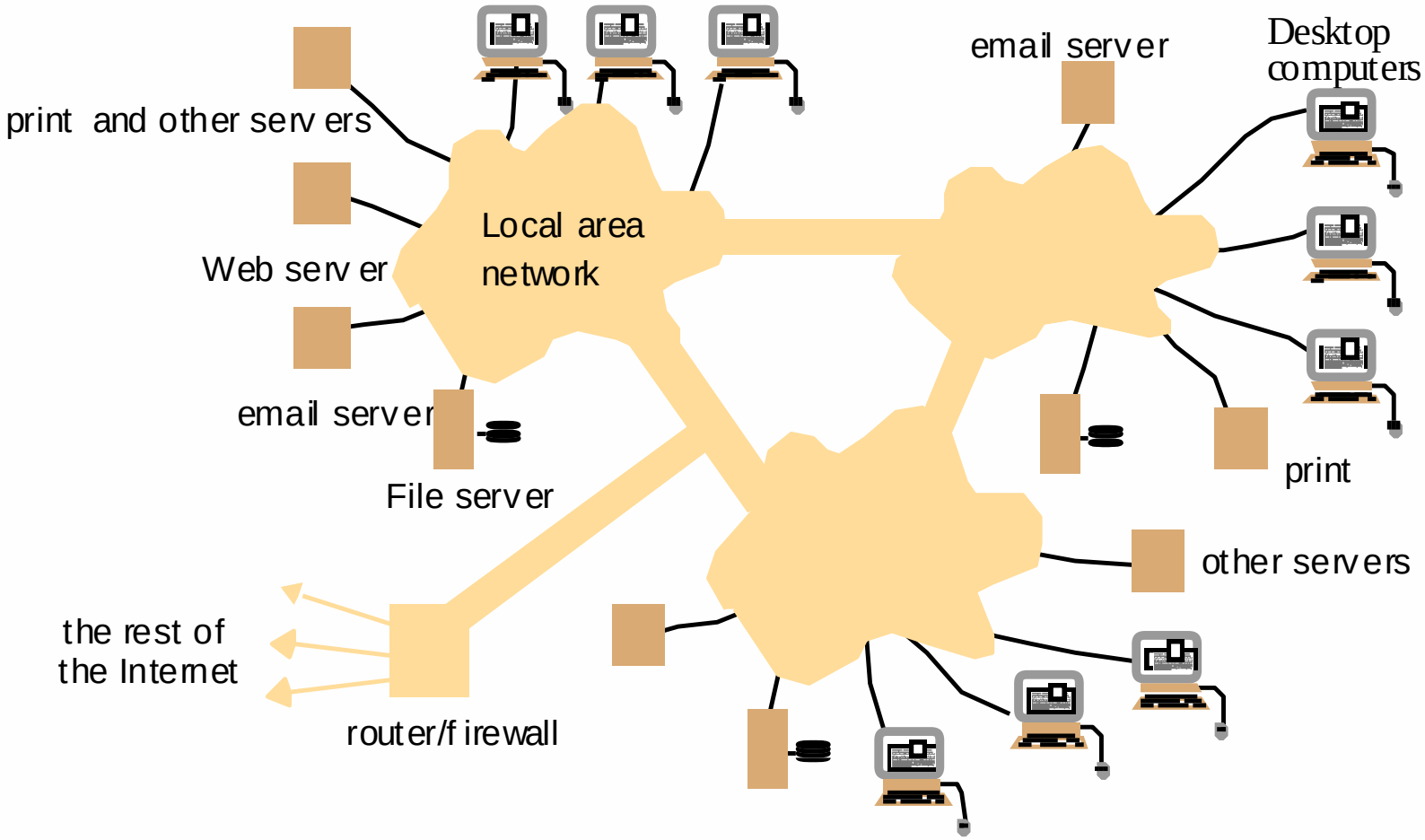
分布式系统概念

常见的分布式系统--互联网及其服务系统



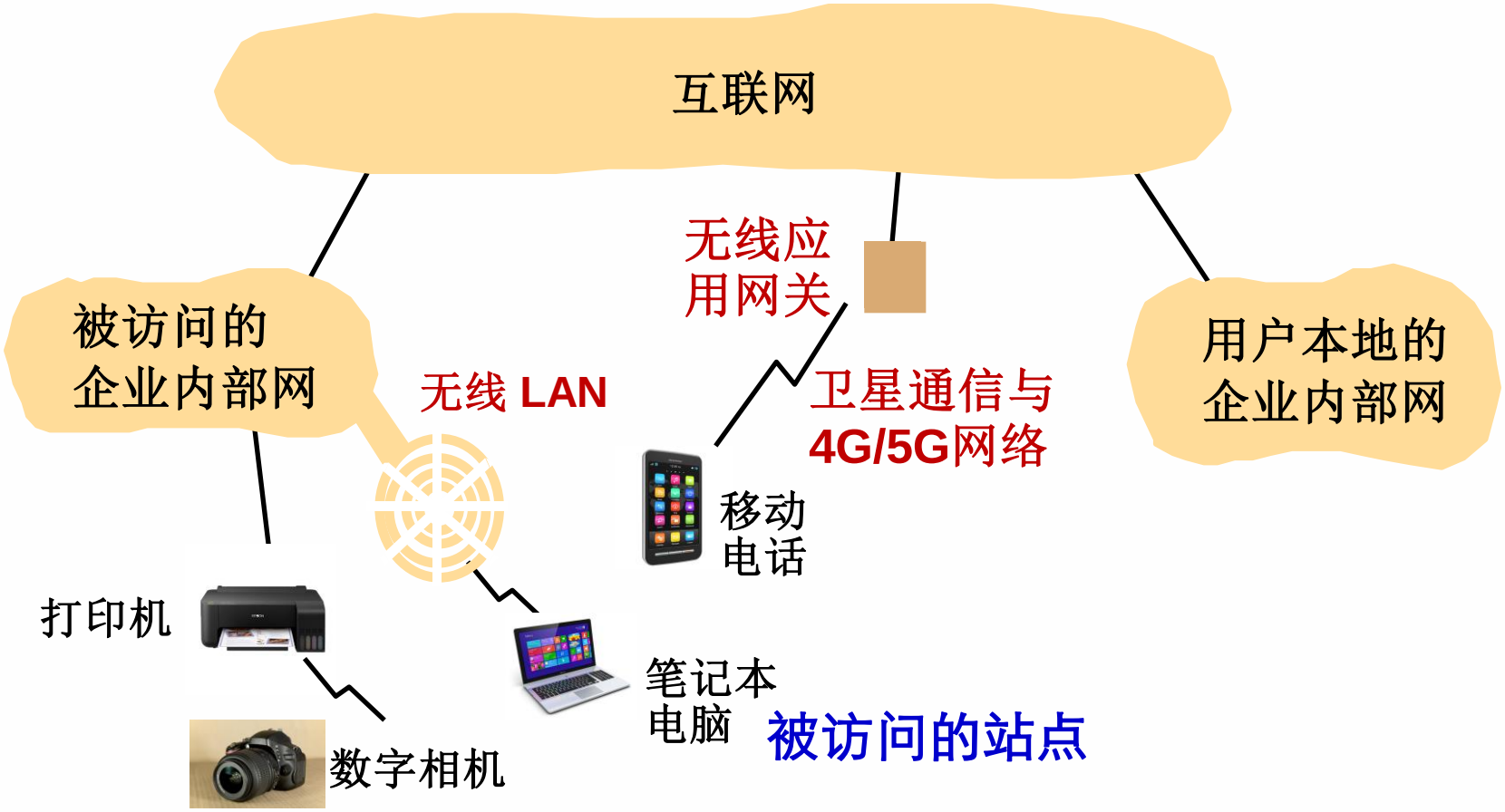
分布式系统概念

常见的分布式系统--企业内部网络及其信息系统



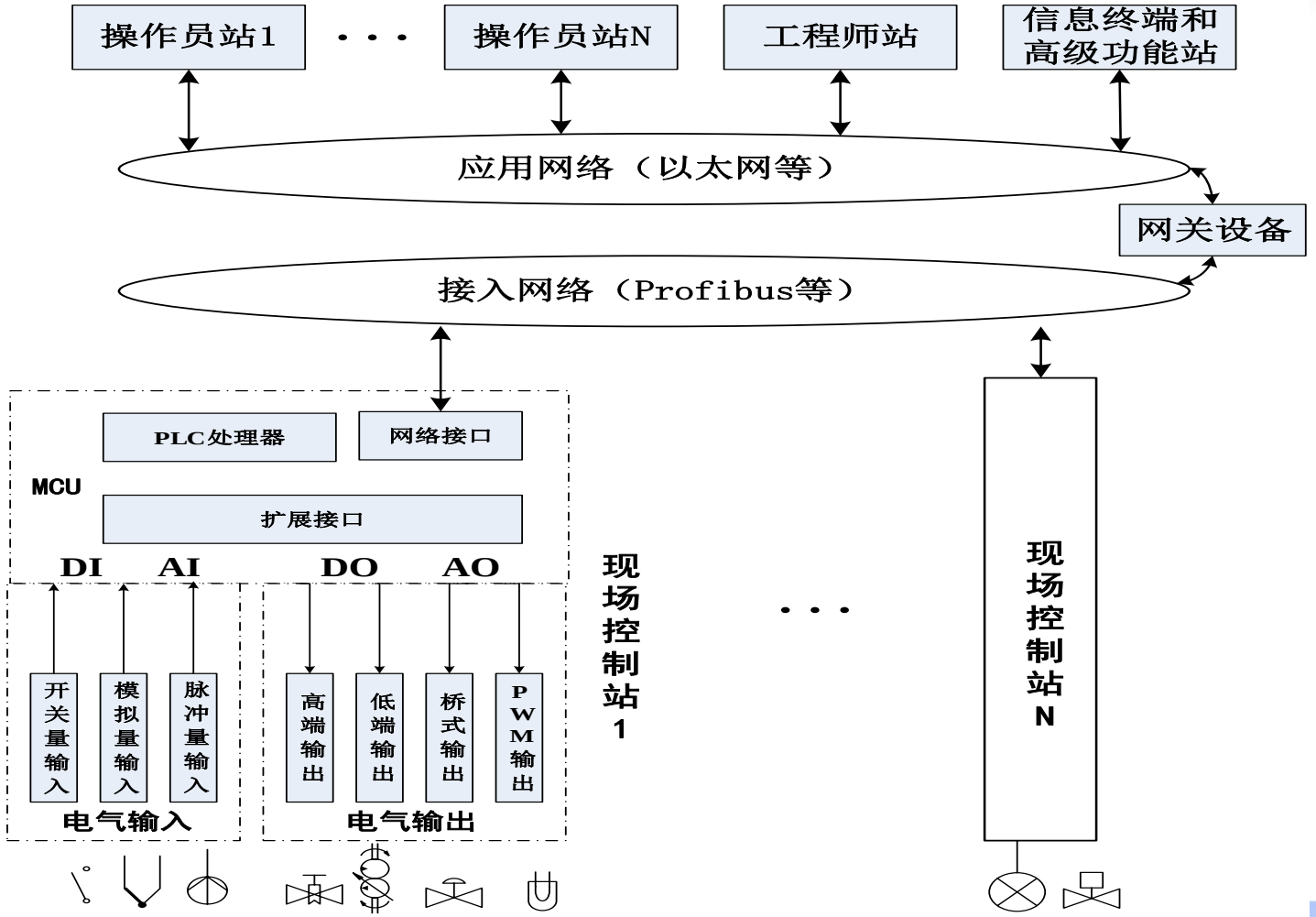
分布式系统概念

常见的分布式系统--移动计算系统



分布式控制系统

常见的分布式系统--工业监控/调度系统



分布式系统概念

分布式系统的概念

◆定义1：一个硬件与软件组件分布在联网的计算机上，组件之间通过传递消息进行通信和动作协调的系统。

（A distributed system is defined as one in which components at networked computers communicate and coordinate their actions only by passing messages.）

◆定义2：分布式系统是一些独立的计算机的集合，这些计算机之间能协调工作，但对于这个系统的用户来说，系统就象一台计算机一样。

分布式系统概念

定义有两方面的含义：

1）从硬件的角度讲，每一台计算机都是自主的；

2）从软件的角度讲，用户将整个系统看作是一台计算机。

分布式系统的目的：对共享资源的期望

包括：存储资源、计算能力、数据资源、感知信息、控制能力等

根据对共享资源需求的不同，分布式系统可以细分出各种系统模态，如：分布式操作系统（存储，文件等）、分布式数据库、分布式计算系统、分布式控制系统等。





分布式系统的特征

- 异构性（Heterogeneity）
- 开放性（Openness)
- 安全性（Security）
- 可伸缩性（可扩展性）（Scalability）
- 并发性（Concurrency）
- 容错性（Fault-tolerance）
- 透明性（Transparency）
- 服务质量（QoS：Quality of Service）





分布式系统的特征---异构性（Heterogeneity）

几乎所有的分布式系统都是在异构的计算机或者网络上访问服务和运行应用程序的。

- 网络协议：**Ethernet, token ring, etc**
- 硬件：**big endian / little endian**
- 操作系统：**different API of Unix and Windows**
- 编程语言：**different representations for data structures**
- 开发者实现方式的不同：**no application standards**

分布式系统的特征

分布式系统的特征---开放性（Openness)

系统以不同的方式被扩展和重新实现的特征，取决于新的资源共享服务能被增加和提供多种客户程序使用的程度。

分布式系统的特征---安全性（Security）

- 机密性（Confidentiality）：防止泄露给未授权的对象
- 完整性（Integrity）：防止数据被篡改和破坏
- 可用性（Availability）：防止对访问资源所提供服务的干扰

分布式系统的特征

分布式系统的特征---可伸缩性（可扩展性）（Scalability）

系统规模在不同的规模下，无论是资源还是用户，系统仍然能够保持有效性。例如： **the Internet**

分布式系统的特征---并发性（Concurrency）

分布式系统中的各个组成部分可以在并发的过程中被执行（多个进程在多个计算机上同时运行），并且保证被访问数据的正确性和一致性。

形成并发的原因主要有两方面：

- 多个用户同时访问（和更新）资源；
- 多个服务进程同时运行，相互协作。

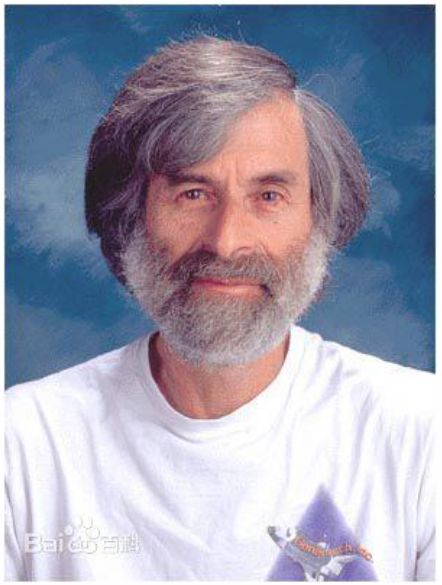
分布式系统的特征

分布式系统的特征---容错性（Fault-tolerance）

系统在单个（K个）硬件或软件发生故障情况下，继续提供服务的能力。

分布式系统的另一个定义（Leslie Lamport，分布式计算领域，2013年图灵奖）：

“如果你从未听说过某台计算机的崩溃导致你什么也改不了了，就说明你打交道的是一个分布式系统。”







分布式系统的特征---容错性（Fault-tolerance）

分布式系统改善容错性的主要技术措施：

- 检测故障：通过校验或检测数据，尽量发现故障。但是在分布式系统中确切的知道远程服务器是否出现故障是很难做到的。
- 屏蔽故障：将检测到的故障屏蔽起来，以消除或者降低它的不良影响程度。例如：重发没有收到的消息,备份数据等。
- 故障报告： 无法做到屏蔽故障，至少让用户知道出现了问题，让用户自由选择是否继续请求服务。
- 故障恢复：在故障排除后，能将数据恢复到故障前的某个状态。并可通过系统的一致性机制最终完成修复。





分布式系统的特征---容错性（Fault-tolerance）

屏蔽故障的主要技术手段是冗余策略，即采用多个功能模块或多次执行相同功能，以实现相互备份、比较（表决）以掩盖错误，保持服务的机制。包括：

- 信息冗余：添加额外的位以使错误的位恢复。
- 时间冗余：多次重复一个操作，适合临时性或间歇性故障。
- 物理冗余：物理上添加备份。





分布式系统的特征---透明性（Transparency）

对用户和程序员屏蔽分布式系统的组件的分离性，使系统被认为是一个整体，使用者面对的系统象一个机器的系统。

透明性分为两个层次：

- 对用户隐藏系统的分布性。
- 对程序员隐藏系统的分布性，即系统调用接口的设计使多处理机的存在对编程人员来说是不可见的





分布式系统的特征---透明性（Transparency）

- 访问透明：使用同样的操作去访问本地资源和远程资源。
- 位置透明：访问资源的时候，不需要知道资源的物理或者网络位置。
- 并发透明：几个进程能并发地使用共享，操作时互不干扰
- 复制透明：使用资源的多个实例（副本）来提高可靠性和性能，用户或者应用程序开发者并不需要了解副本信息。
- 故障透明：屏蔽故障，不论存在何种故障（软件、硬件、网络），用户和应用仍可完成它们的任务

分布式系统的特征---透明性（Transparency）

- 移动透明：资源或者客户端在系统内的移动不影响用户或程序的操作。
- 性能透明：当负载变化时，系统能够重新配置以改善性能。
- 扩展（伸缩）透明：系统和应用扩大规模无需改变系统的结构和应用算法。

在分布式系统中，最重要的是访问透明性和位置透明性，也通称为网络透明性。





分布式系统的特征---服务质量（Quality of Service）

分布式系统的服务质量主要指系统的一些非功能特性，即影响用户体验的系统可靠性、安全性等性能，以及满足变化的系统配置和资源可用性的适应性。特别是满足服务及时性（实时性）的能力。

QoS的实现取决于所需要的计算和网络资源在相应时刻的可用性。蕴含着对系统的一个要求，即系统要提供具有保障的计算和通信资源，这些资源要足以使得应用能按时完成每个任务。

分布式系统的模型

模型：人们依据研究的特定目的，在一定的假设条件下，描述原型（antetype）客体的结构、功能、属性、关系、过程等本质特征的物质形式或思维形式

分布式系统的模型分类

物理模型：面向组成系统的计算机和设备的类型，以及它们的互联，不涉及特定的技术细节。

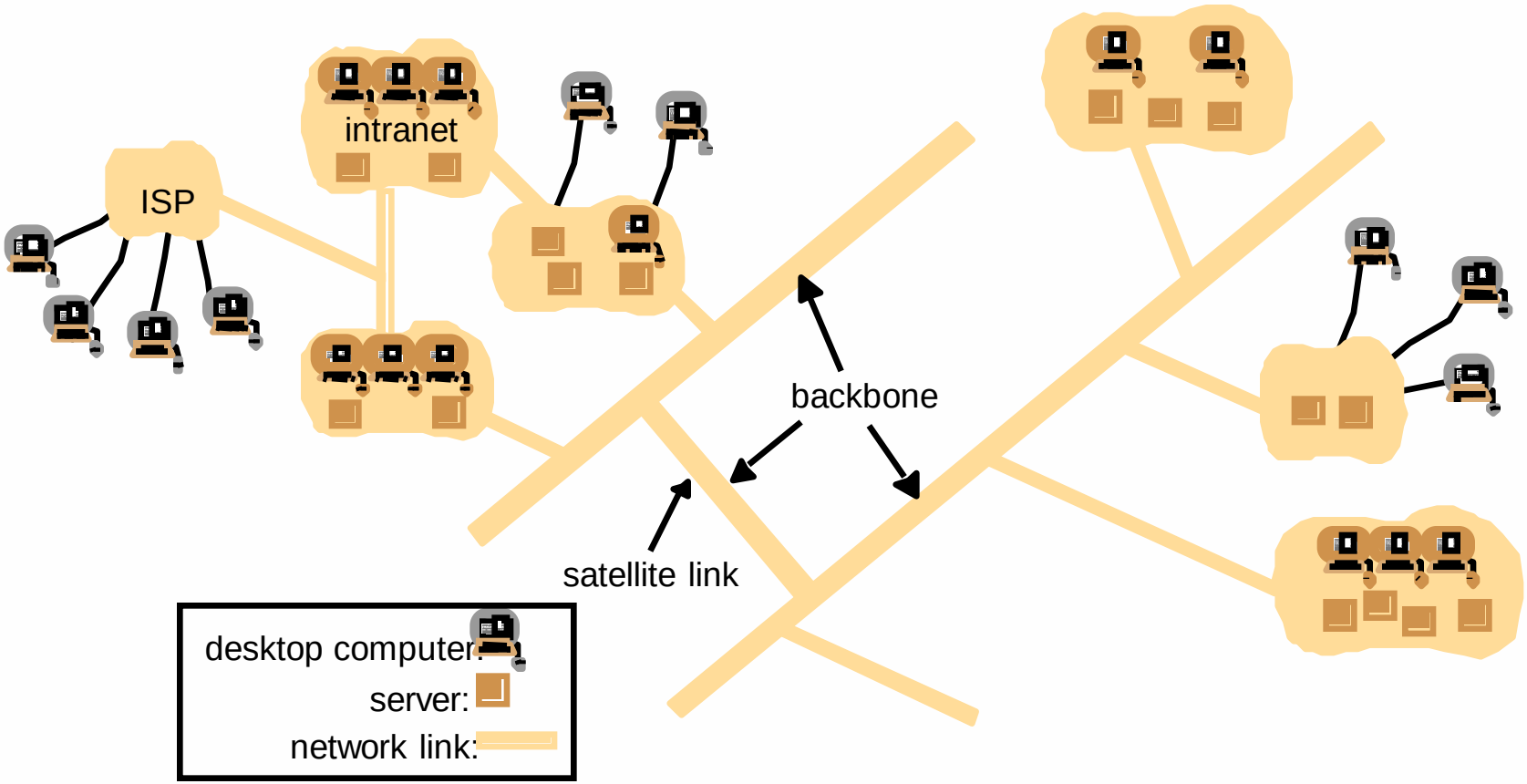
体系结构模型：从系统的计算元素执行的计算和通信任务（关系）方面来描述系统。

基础模型：采用抽象的观点来描述分布式系统的某一方面。

- 交互模型：考虑系统元素之间通信的结构和顺序。
- 故障模型：考虑系统能否正确地操作。
- 安全模型：考虑保护系统不受到操作的干扰或不被窃取数据。

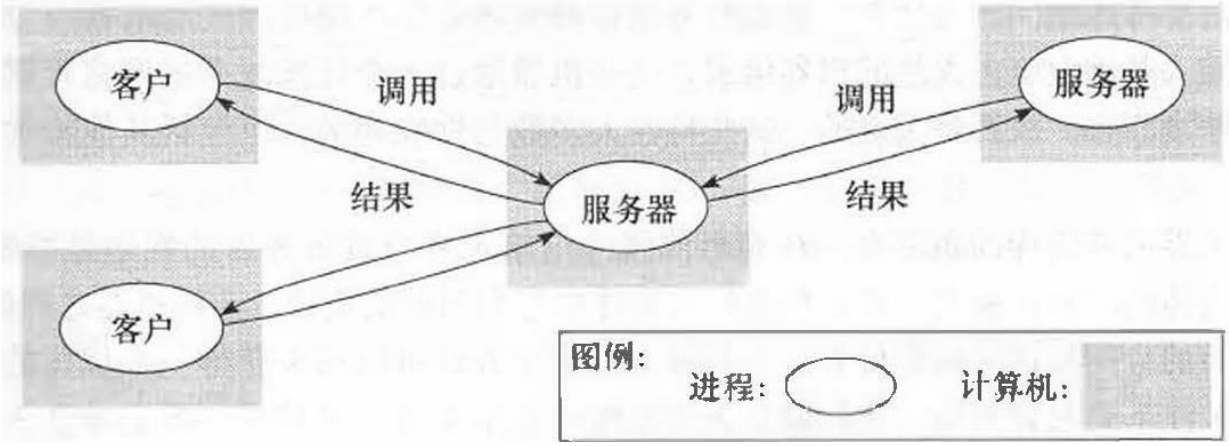
分布式系统的模型

分布式系统-------物理模型（互联网规模系统）



分布式系统的模型

分布式系统------体系结构模型（客户-服务器系统）



客户-服务器（Client-Server）系统：

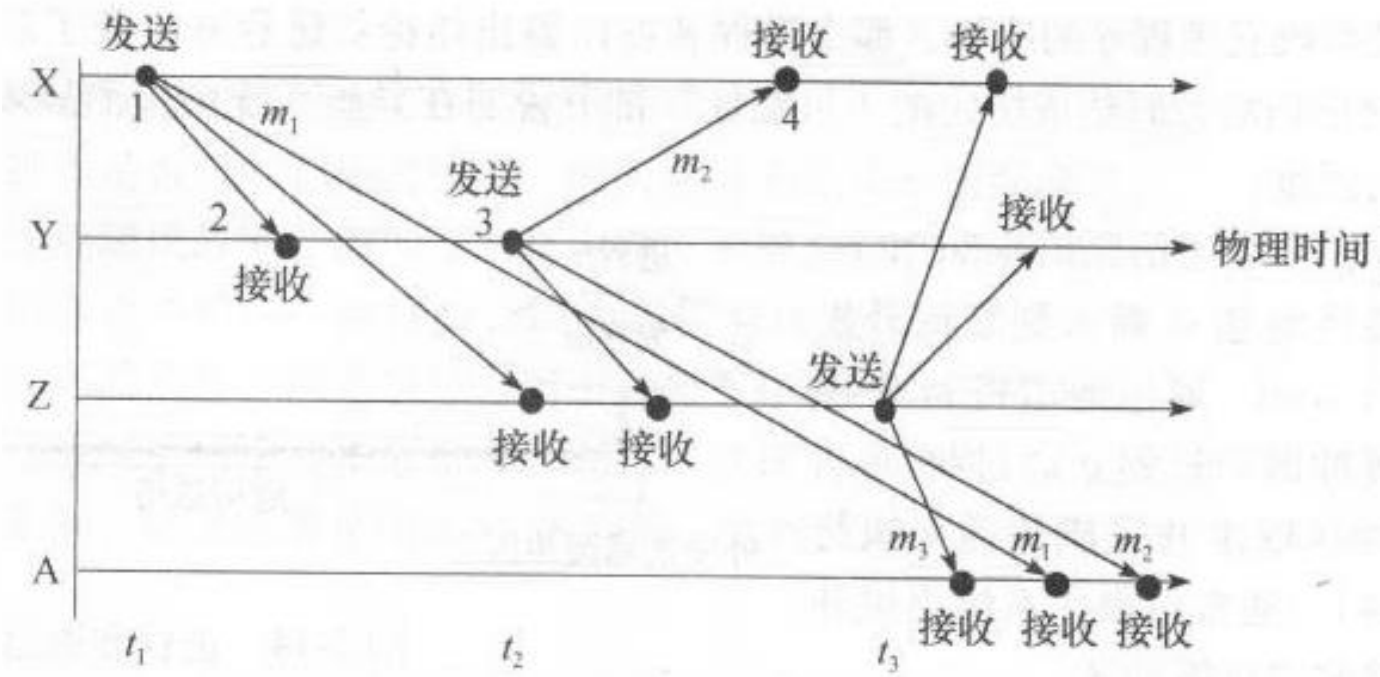
由进程扮演服务器或者客户的角色。客户向服务器发起服务请求，服务器响应客户请求，执行相应的服务并返回结果。

分布式系统中最重要的体系结构。

分布式系统的模型

分布式系统------基础模型（交互模型）

◆ **事件排序：**在一个分布式系统中，不能提供精确同步时间，可以建立逻辑事件的模型，为运行于不用计算机上的进程的事件提供顺序。



X和Y上的事件及实时排序（数字1-4）

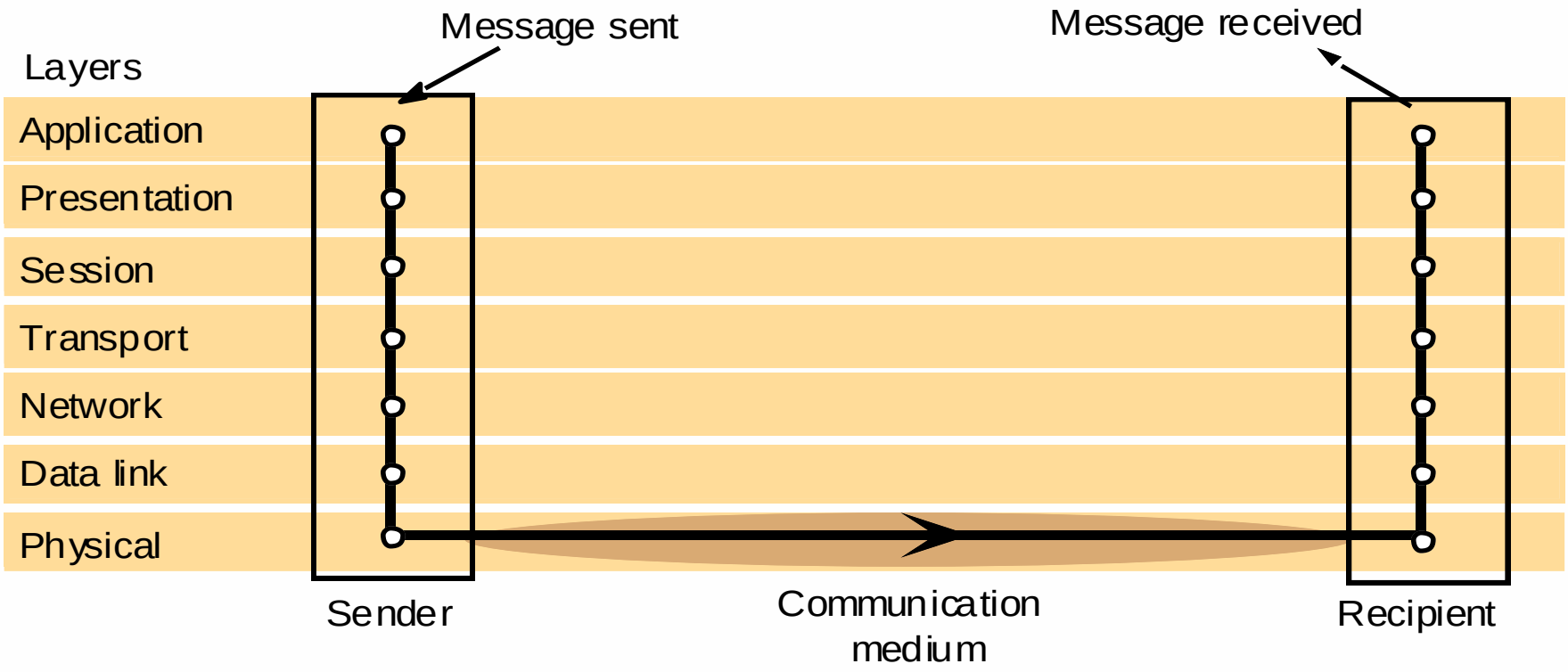
网络与网络互联

支持分布式系统的网络类型：个域网、局域网、广域网、城域网 等，互连网络（如互联网） 是基于这些类型的网络构造出来的。

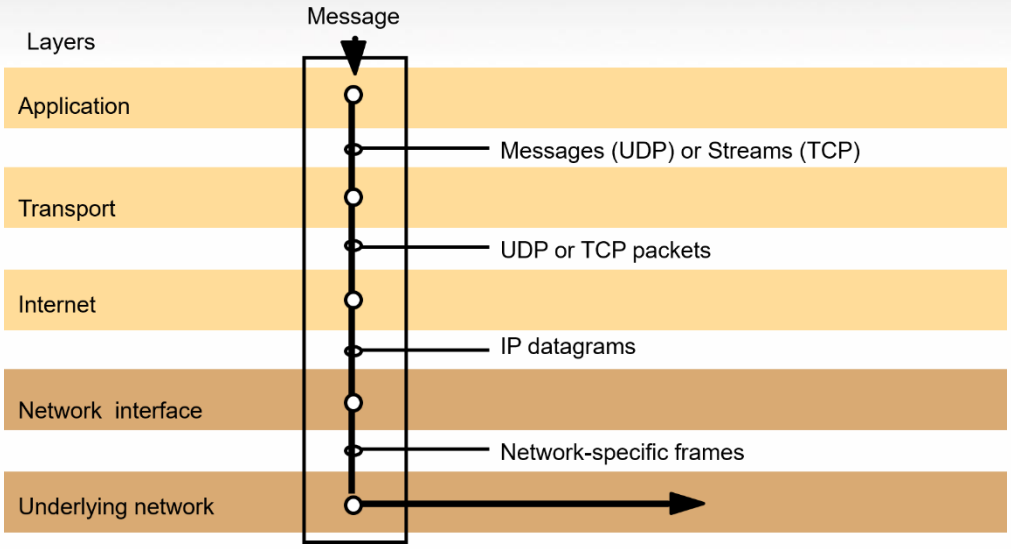
	Example	*Range*	*Bandwidth (Mbps)*	*Latency (ms)*
Wired:				
LAN	Ethernet	1–2 kms	10–10,000	1–10
WAN	IP routing	worldwide	0.010–600	100–500
MAN	ATM	2–50 kms	1–600	10
Internetwork	Internet	worldwide	0.5–600	100–500
Wireless:				
WPAN	Bluetooth (IEEE 802.15.1)	10–30m	0.5–2	5–20
WLAN	WiFi (IEEE 802.11)	0.15–1.5 km	11–108	5–20
WMAN	WiMAX (IEEE 802.16)	5–50 km	1.5–20	5–20
WWAN	3G phone	cell: 1—5	348–14.4	100–500

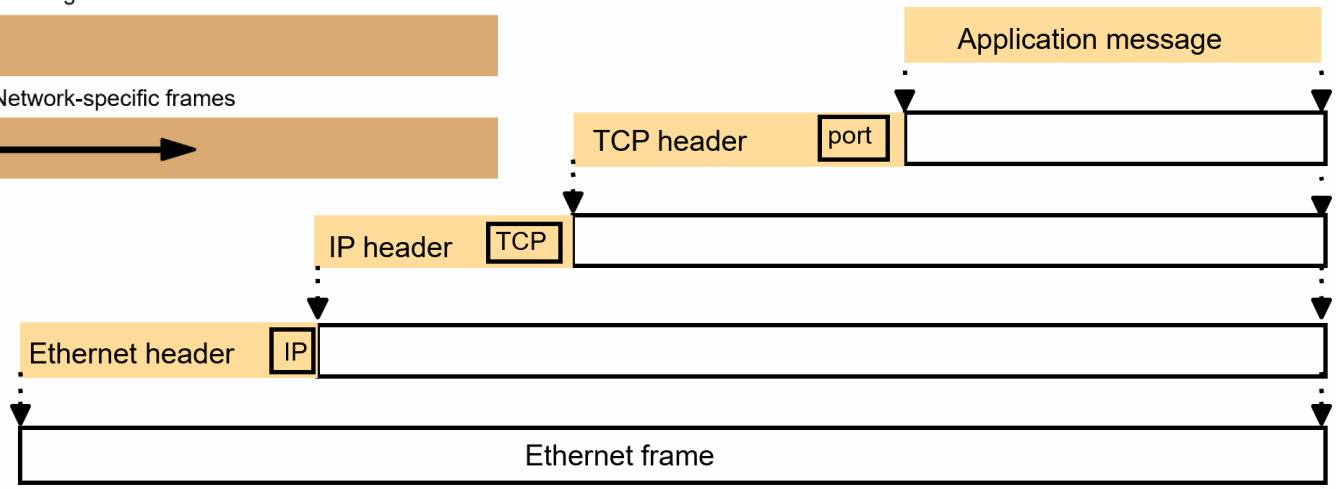
网络与网络互联

- 协议：是指为了完成给定任务，进程间通信所要用到的一组共同约定的规则和格式。协议的定义包括两个重要的部分：必须交换的消息顺序规约；消息中数据格式的规约。



互联网协议：TCP/IP协议组



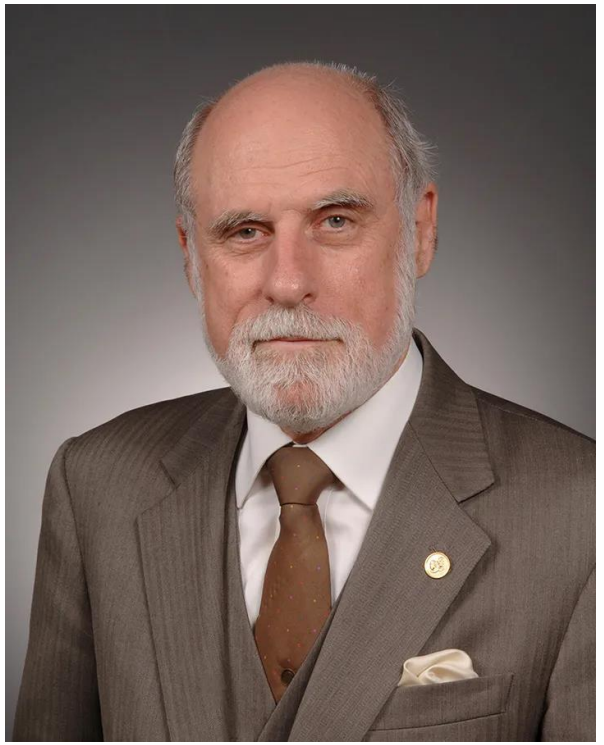


TCP/IP规约没有详细描述互联网数据报层以下的层，互联网层的IP数据包会转换成可以在几乎任何底层网络或数据链路上传输的包。

TCP（Transmission Control Protocol）协议的创始人：BBN（Bolt, Beranek and Newman）公司的罗伯特.卡恩（Robert E. Kahn）、斯坦福大学的温顿.瑟夫（Vinton G. Cerf）



2004年
共同获得
图灵奖



分布式实时系统的概念

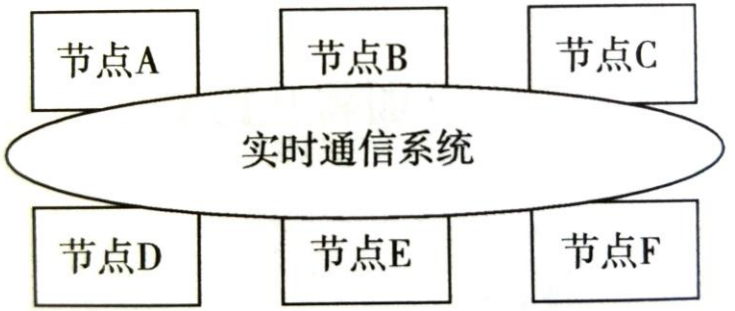
时间模型：表征事物与时间的关系。

事物时间模型 → 计算机处理系统的时间模型 → 分布式实时系统

分布式实时系统（Distributed Real-time System）：系统行为的正确性不仅取决于计算的逻辑结果，而且与产生这些结果的物理时间有关，这类系统称为（分布式）实时系统。

基本构成：

- 实时计算节点
- 实时通信系统



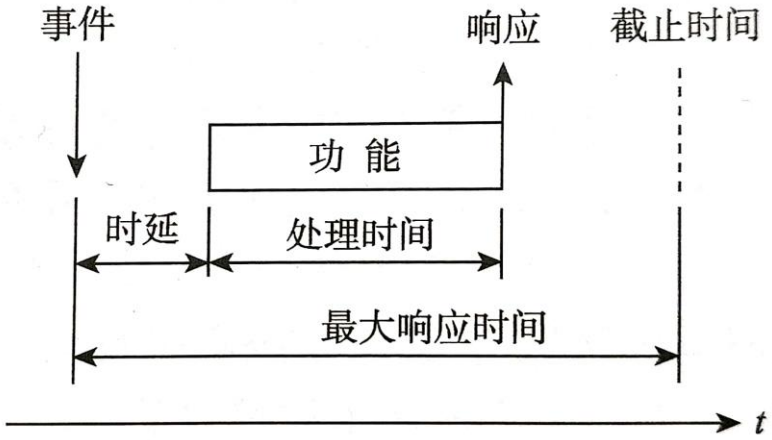
分布式实时系统

分布式实时系统的概念

截止时间：实时计算机系统在指定的时间间隔内，对来自环境的激励做出反映，必须产生结果的时刻称为截止时间。

如果截止时间已过，产生的结果仍然有用，则称为弱截止时间，相应的系统称为弱实时系统；

如果错过截止时间，产生的结果可能导致严重后果，则称为强截止时间，相应的系统称为强实时系统。



实时计算机系统的
时间概念模型





分布式实时系统的分类

分布式实时系统的从不同角度有多种分类方式，下面介绍常见的三种：

- 强实时（hard real time）系统与弱实时（soft real time）系统。
- 故障安全（fail safe）系统与故障运行（fail operational）系统。
- 事件触发（event triggered）系统与时间触发（time triggered）系统。

其他分类还有：确保响应系统与尽力而为系统、资源匹配系统与资源不匹配系统等。





分布式实时系统的分类----故障安全系统与故障运行系统

故障安全系统：系统可以预先确定一个或多个安全状态，一旦系统失效，可使系统立刻进入安全状态。

- 遵循故障-导向安全原则；典型系统：铁路信号联锁系统。
- 具有极高的故障检测率（接近1）和极低的危险故障发生率（SIL-4等级，危险侧故障率≦10^{-8}/小时）。

故障运行系统：系统的安全状态是不能确定的。在这样的系统中，即使出现失效，计算机系统也必须保持运行，并且提供最低限度的服务。

- 遵循故障维持运行原则；典型系统：飞行控制系统。





分布式实时系统的分类----事件触发系统与时间触发系统

事件触发系统：通信和处理活动是由系统内外的事件触发的，这些事件信号的传递主要是通过系统的中断机制完成。

- 常采用中断机制，动态调度策略。

时间触发系统：通信和处理活动主要是由周期性出现的预定时钟节拍启动，即利用行进中的时间启动所有的活动。

事件与受控对象的每个观测与控制加盖时间戳。

- 常采用时间片调度的查询方式。

分布式系统的容错性

分布式系统容错性的概念

分布式系统的容错性：当发生故障时，分布式系统应当在进行恢复的同时继续以可接受的方式进行操作，并且可以从部分失效中自动恢复，且不会严重影响整体性能。

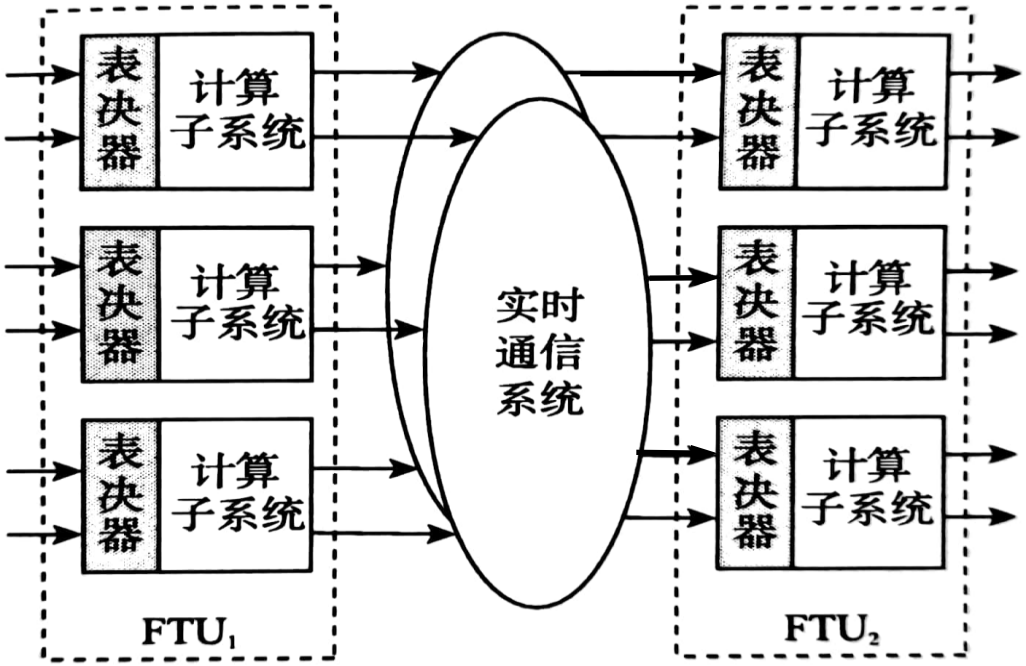
具体包括以下4个方面的内容：

- 可用性（availability）：系统可以正确操作，根据用户的行为来执行预定功能。
- 可靠性（reliability）：系统可以无故障地持续运行。
- 安全性（safety）：系统在偶然出现故障时，能正确操作、输出而不会造成任何灾害。也称故障-安全性或者故障导向安全性。
- 可维护性（maintainability）：发生故障的系统被恢复的难易程度。

分布式系统的容错性

分布式系统容错性-----容错单元（三模冗余）

如果故障抑制单元FCU（Fault Containment Unit）在链接接口（LIF）上是非故障静默的，并且只呈现数值失效，可以通过三模冗余（Triple Modular Redundant，TMR）配置检测和屏蔽



三个FCU组成的FTU

TMR配置中，一个容错单元FTU（Fault Tolerant Unit）由三个同步的确定性FCU组成，每个FCU包括一个计算子系统和一个表决器。

TMR是目前使用最多的容错方式，也是最重要的一种故障屏蔽方法。





分布式系统容错性-----容错单元（拜占庭失效容错）

如果不能对FCU的失效模式做出任何假设，也没有全局时基，那么为了能够容忍单个拜占庭失效，形成1个FTU需要4个FCU。

研究表明【*】，要容忍*m*个FCU的拜占庭失效，需要满足以下容错协议：

① 1个FTU至少由3*m*+1个FCU组成。

② 每个FCU必须通过*m*+1个分隔开的通信路径与FTU的所有其他FCU相连。

③ 为了检测恶意的FCU，FCU之间需要进行*m*+1轮通信，一轮通信要求每个FCU发送一个报文到所有其他FCU。

【*】：Pease M, Shostak R, Lamport L. Reaching agreement in the presence of faults. ACM, 1980, 27(2): 228-234





分布式系统容错性-----进程的容错

分布式系统的容错原则既适用于硬件，也适用于软件。两者的主要区别在于硬件部件的同类复制相对容易，而软件组件在运行中的同类复制（进程复制）涉及到更为复杂的分布式操作系统的容错机制。

以下是建立进程失效容错机制的一些基本原则：

- 容忍进程失效的关键是把多个同样的进程组织到一个组中。
- 进程组的关键特性是当信息发送到组本身时，组中所有的成员都接受它。
- 进程组是动态的。可以创建组与删除组，一个进程可以加入或离开一个组，一个进程可以是多个组的成员。

实时调度

调度的目的：

- 分布式实时系统中，很多任务同时尝试访问共享资源（如处理器和网络），调度试图有效地利用这些资源来解决问题，以保证系统是正确的，换句话说是保证系统符合其所有的时间限制。
- 调度的运行可以采取操作系统形式，由操作系统直接控制硬件；也可采用中间件形式，中间件位于操作系统和应用程序之间。

调度的定义：

- 针对给定的系统资源和一组实时任务，确定每个任务何时何处执行的整个过程称为调度。
- 实时调度理论中，主要研究任务实时调度算法和可调度性分析。





分布式控制系统

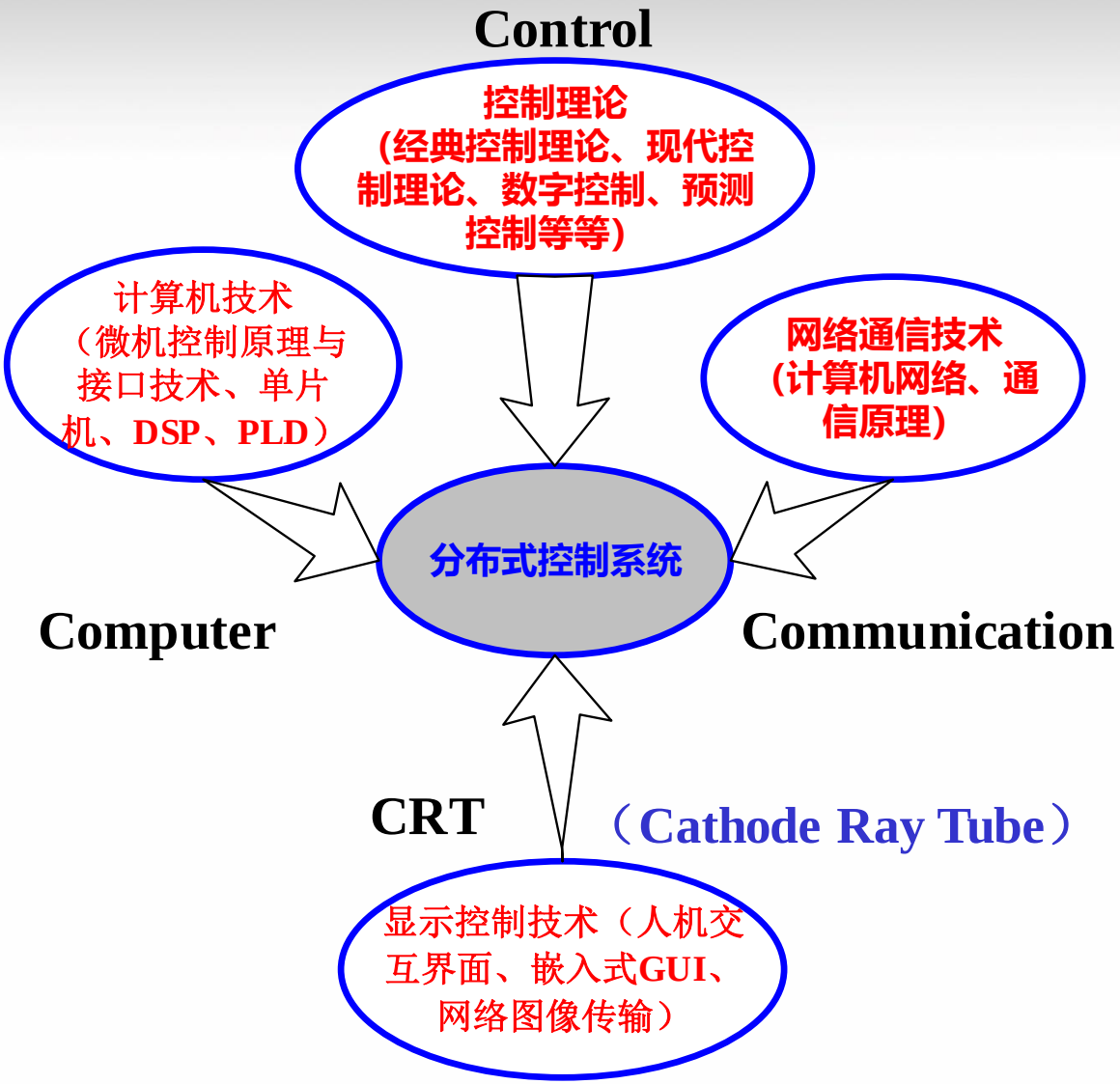
分布式控制系统也称分散控制系统、集散控制系统（Distributed Control System，简称 DCS）。

定义1——物理上分立并分布在不同位置上的多个子系统，在功能上集成为一个系统。

定义2——由操作台、通信系统和执行控制、逻辑、计算及测量等功能的远程或本地处理单元构成。

定义3——将工厂或过程控制分解成若干区域，每个区域由各自的控制器进行管理控制，它们之间通过不同类型的总线/网络连成一个整体。

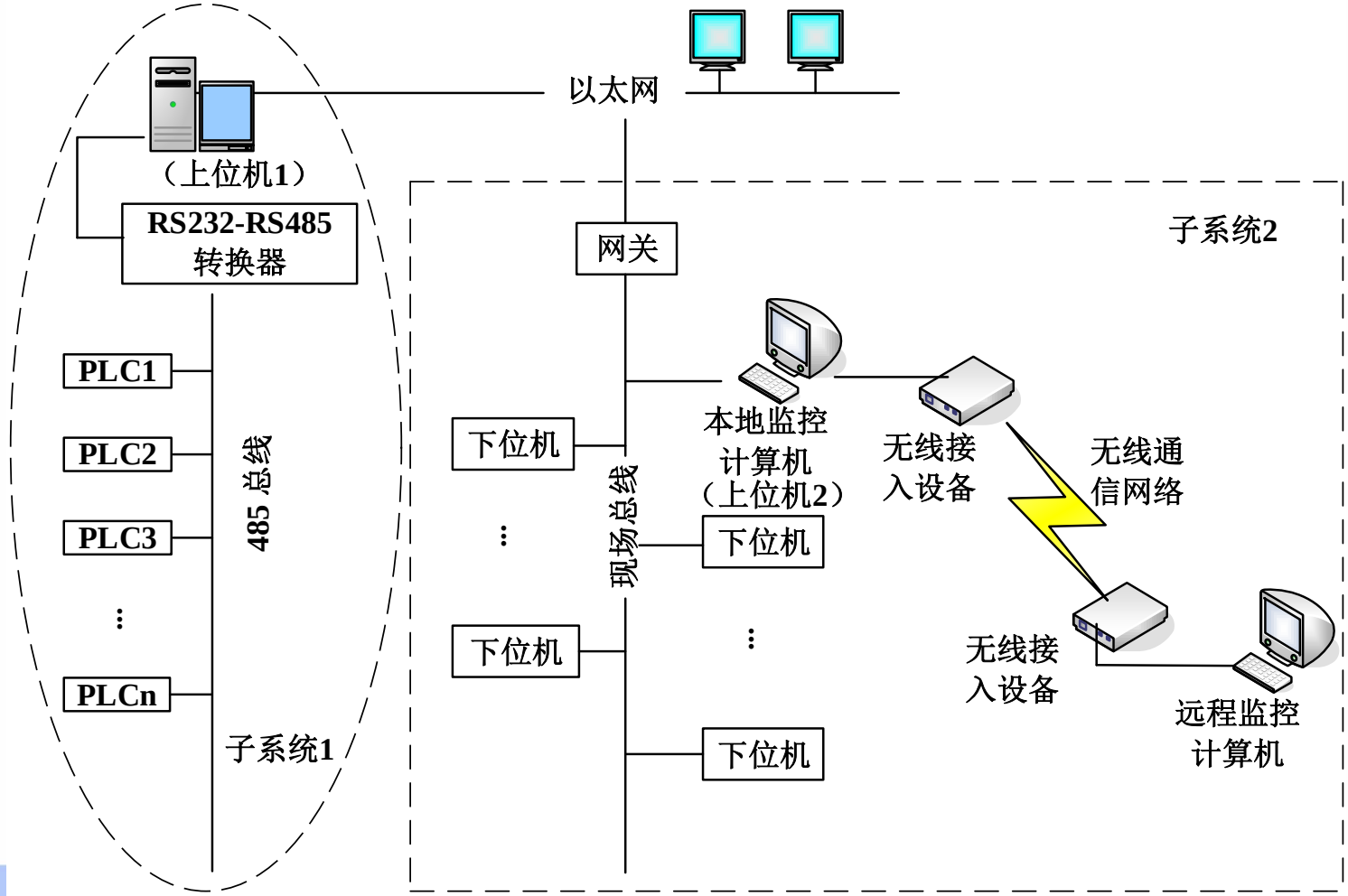
分布式控制系统



分布式控制系统的4C技术

分布式控制系统

常见的分布式系统--工业监控/调度系统



分布式控制系统



由PLC组建的分布式控制系统

分布式控制系统

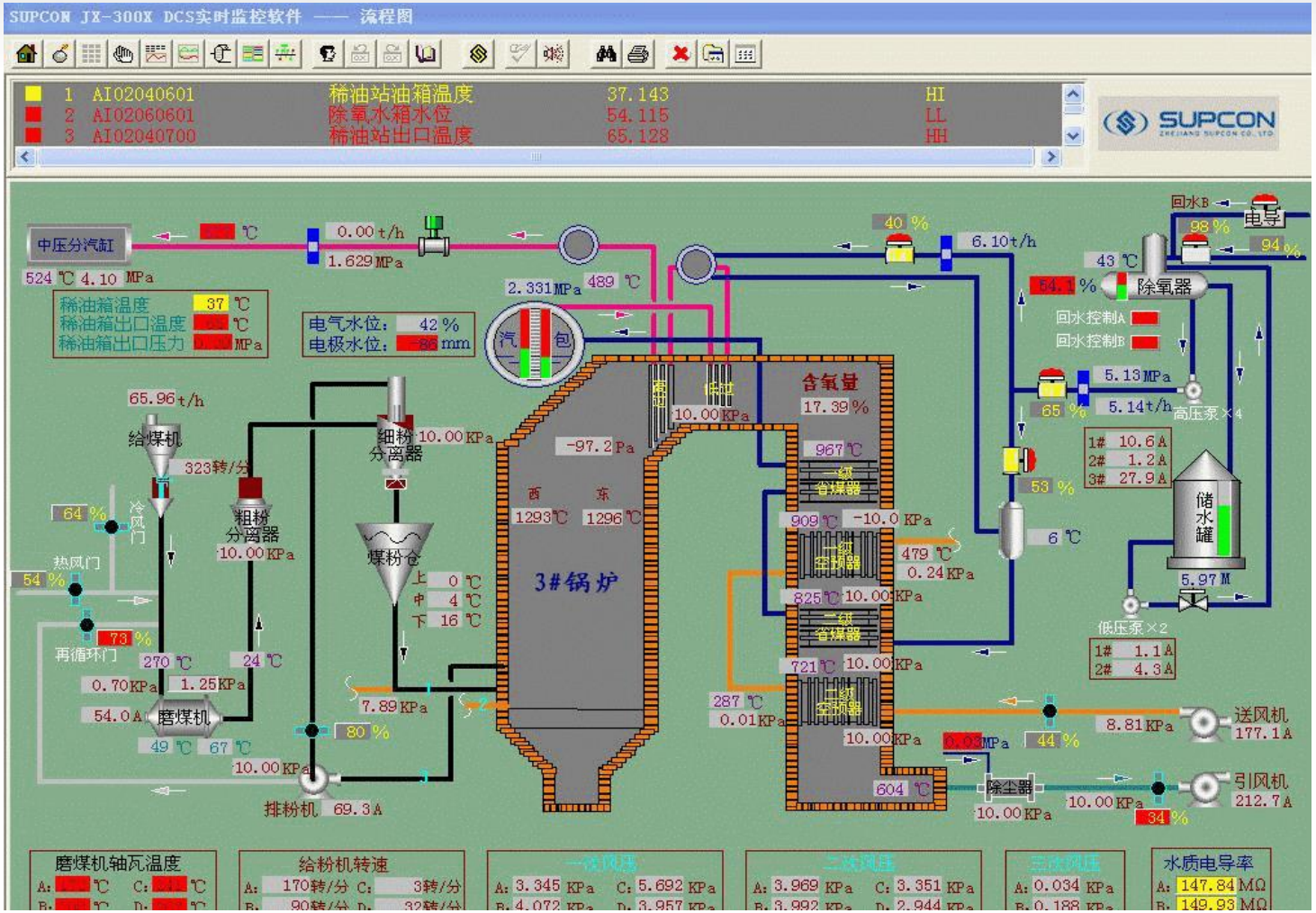




分布式控制系统机柜与机笼

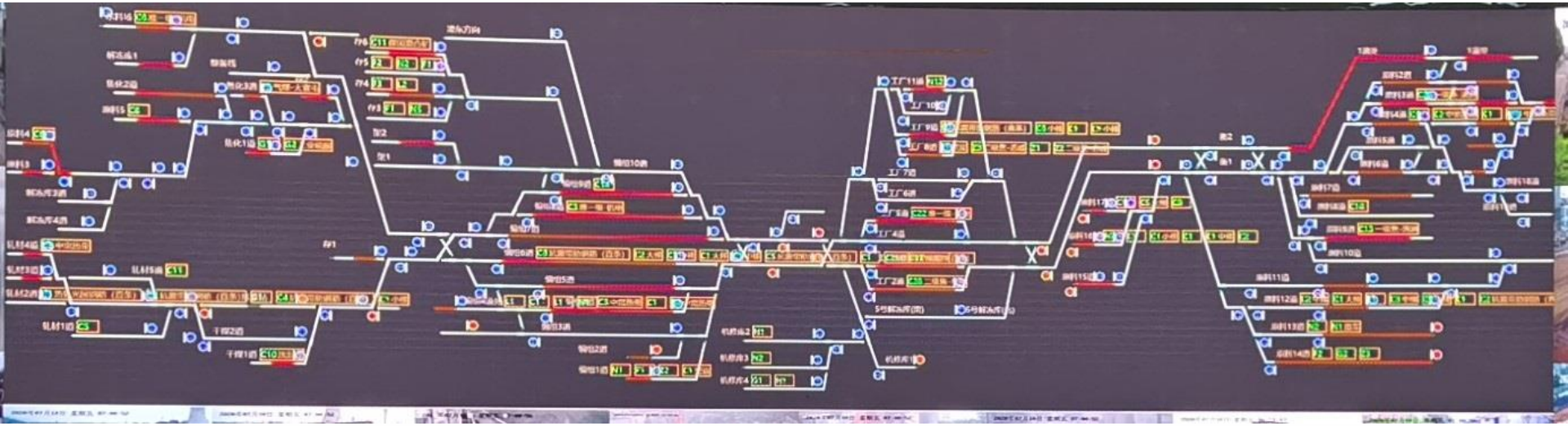
分布式控制系统

控制组态软件界面



分布式控制系统

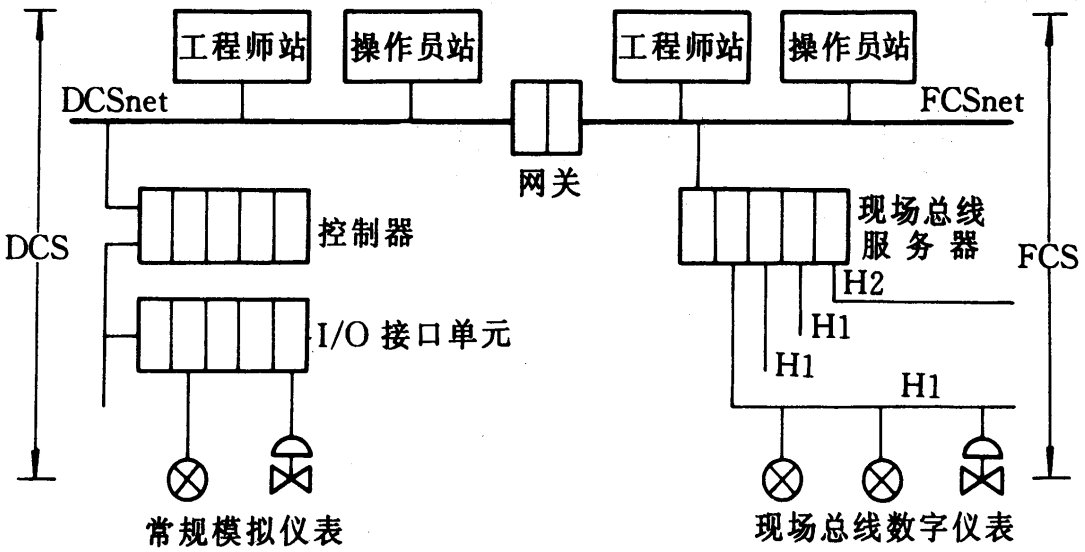
控制组态软件界面



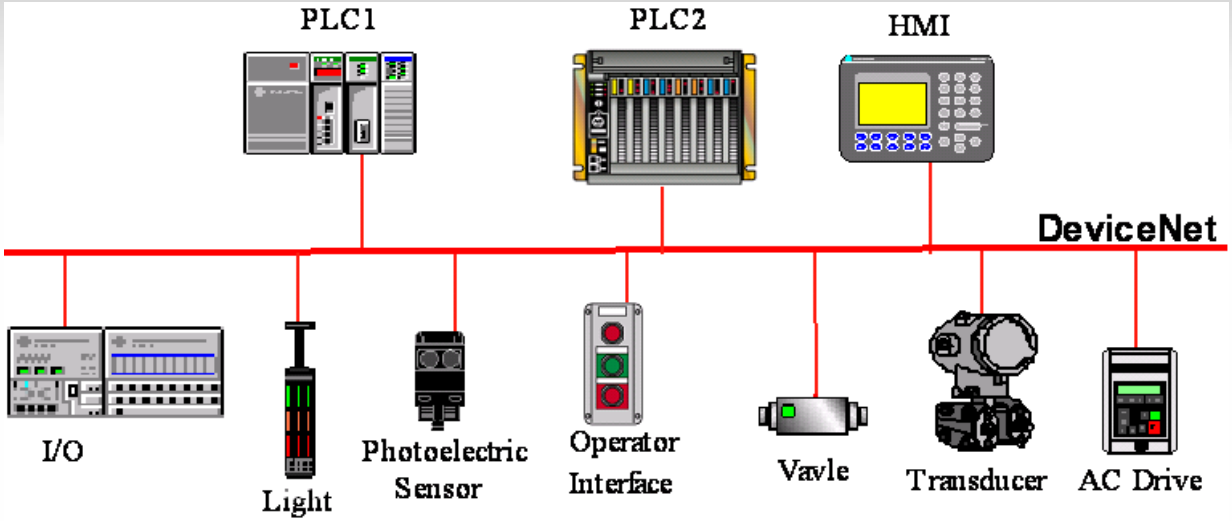
铁路信号计算机联锁系统站场图

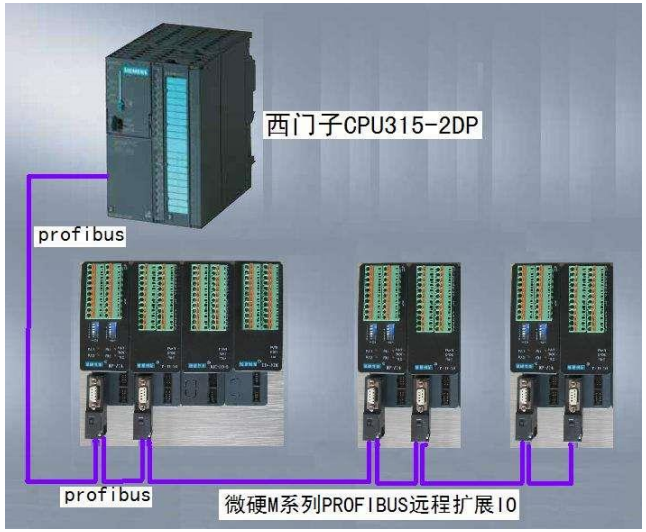
现场总线概述

国际电工委员会制定的国际标准IEC61158对现场总线（Fieldbus）的定义是：安装在制造或过程区域的现场装置与控制室内的自动控制装置之间的数字式、串行、多点通信的数据总线。



现场总线技术


PLC1
PLC2
HMI
DeviceNet
I/O
Light
Photoelectric Sensor
Operator Interface
Vavle
Transducer
AC Drive


西门子CPU315-2DP
profibus
profibus
微硬M系列PROFIBUS远程扩展IO



现场总线概述

- 新型的现场总线控制系统突破了早期DCS系统中专用网络相对的封闭性，已经发展成了基于公开化、标准化的解决方案，即可以把来自不同厂商而遵守同一协议规范的自动化设备，通过现场总线网络连接成系统，实现综合自动化的各种功能。
- 同时把集中与分散相结合的集散系统结构，发展成为了全分布式结构，把控制功能彻底下放到现场，依靠现场智能设备本身便可实现基本控制功能。

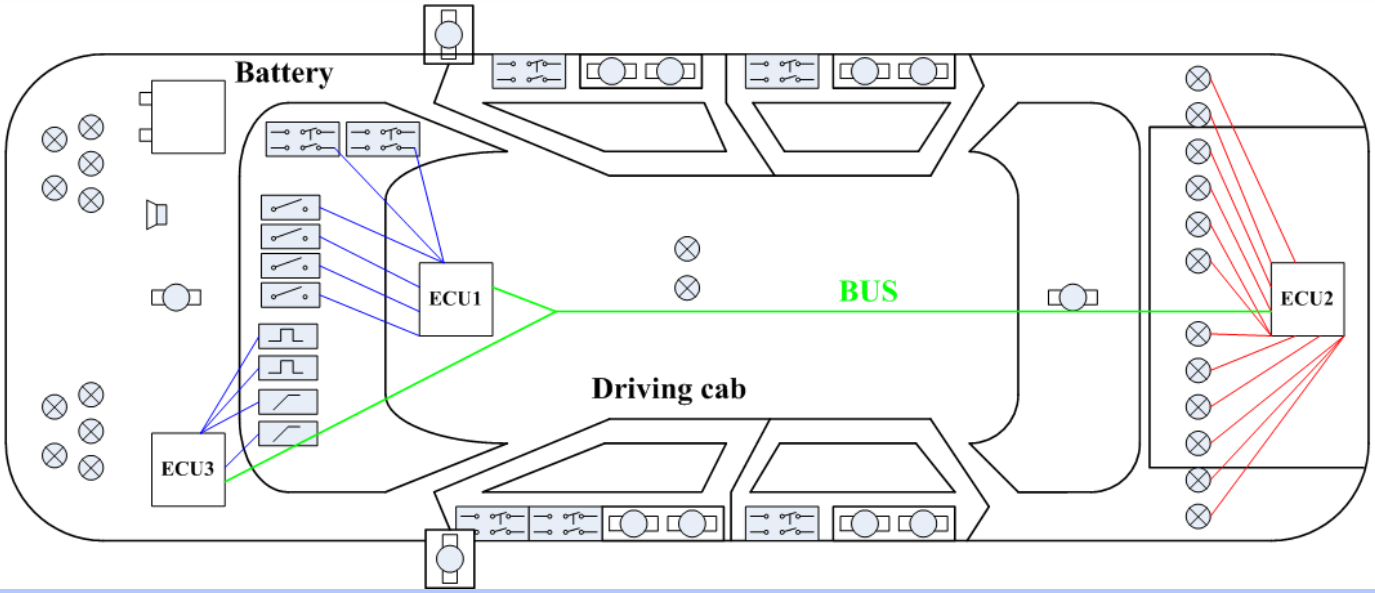
现场总线技术

常见的总线类型

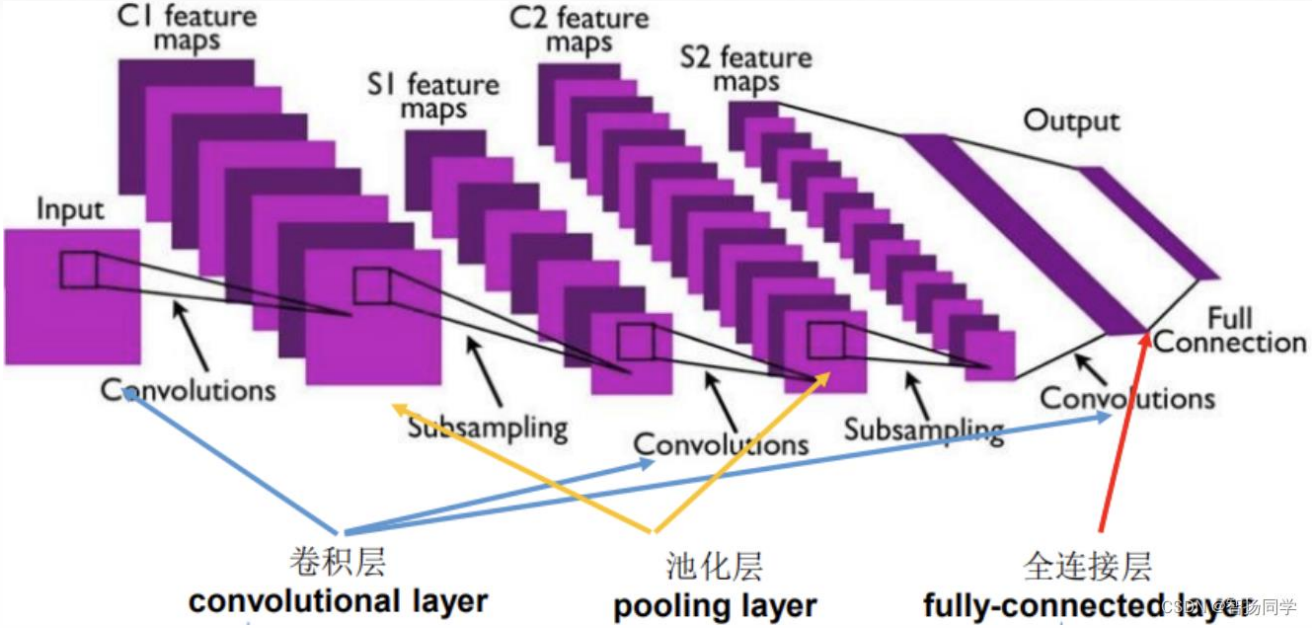
总线类型	技术特点	主要应用场合	价格	支持公司
FF	功能强大，本安，实时性好，总线供电；但协议复杂，实际应用少	流程控制	较贵	Honeywell，Rosemount，ABB,Foxboro,横河,山武等
WorldFIP	有较强的抗干扰能力，实时性好，稳定性好	工业过程控制	一般	Alstone
Profibus PA	本安，总线供电，实际应用较多；但支持的传输介质较少，传输方式单一	过程自动化	较贵	Siemens
Profibus DP/FMS	速度较快，组态配置灵活	车间级通讯、工业、楼宇自动化	一般	Siemens
InterBus	开放性好，与 PLC 的兼容性好，协议芯片内核由国外厂商垄断	过程控制	较便宜	独立的网络供应商支持
P-NET	系统简单，便宜，再开发简易，扩展性好；但响应较慢，支持厂商较少	农业、养殖业、食品加工业	便宜	PROCES-DATA A/S
SwiftNET	安全性好，速度快	航空	较贵	Boeing
CAN	采用短帧，抗干扰能力强，速度较慢，协议芯片内核由国外厂商垄断	汽车检测、控制	较便宜	Philips, siemens, Honeywell 等
LonWorks	支持 OSI 七层协议，实际应用较多，开发平台完善，协议芯片内核由国外厂商垄断	楼宇自动化、工业、能源	较便宜	Echelon

CAN总线-汽车电子为例

- 多个ECU（Electronic Control Unit）安装在就近必要的位置连接一定数量的电气设备，各司其职，例如前控ECU、门控ECU、后控ECU，甚至单独为某一具体设备设置ECU，例如电动座椅ECU，这样大大节约了线束的长度。
- 各ECU通过总线方式进行通信和级联，可通过中心ECU汇聚处理其它ECU的消息帧，共同完成复杂控制逻辑功能，并且预留对外的总线接口，借助第三方设备进行远程诊断。



机器学习的典型例子---深度学习



- 参数规模以及需要的计算资源都非常庞大
- 面对的数据来源场景复杂，实时性强
- 边缘端、移动端部署范围大，更新迭代过程代价较大

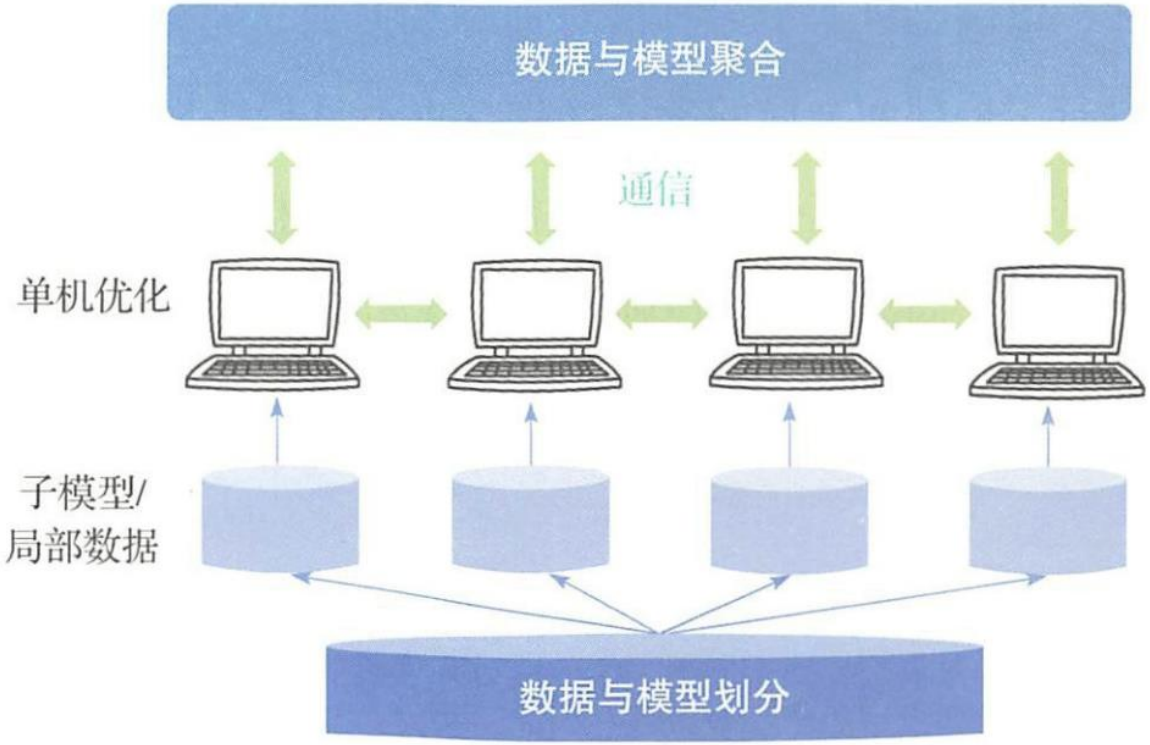
分布式机器学习框架

分布式机器学习的主要模块：数据与模型划分模块，单机优化模块，通信模块以及数据与模型聚合模块。

- 数据与模型划分模块：将数据或模型进行划分并将其分配到各个工作节点上。
- 单机优化模块：利用分配到的数据进行训练得到本地模型的更新。
- 通信模块：实现信息共享，把各个工作节点有机的组合到一起。
- 数据与模型聚合模块：如何将来自不同工作节点的数据、模型（或其更新）进行聚合。

分布式机器学习框架

分布式机器学习的主要模块：数据与模型划分模块，单机优化模块，通信模块以及数据与模型聚合模块。



分布式机器学习系统架构





分布式机器学习框架-----数据与模型划分

依据模型是否划分，如何划分，分布式机器学习可以分为计算并行模式、数据并行模式以及模型并行模式。

- 计算并行模式：所有的工作节点并行执行相应的优化算法。
- 数据并行模式：对数据集进行划分，并分配到各个工作节点进行训练。
- 模型并行模式：将对应于不同数据维度的模型参数划分到不同的工作节点，每个节点只独立更新自己负责的参数。